Задание 3. Упругая пластинка

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad h = 0{,}025, \quad \varepsilon = 10^{-5}.$$

Координаты и u, v отнесены к ширине; $\bar{\sigma} = \sigma/(\lambda + 2\mu)$.

$$u = v = 0 \ (x = 0), \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0 \ (y = 0, 1),$$

$$\bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$



Плоская деформация и закон Гука

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad 2\varepsilon_{xy} = u_y + v_x, \quad \varepsilon_{zz} = 0,$$

$$\sigma_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y, \quad \sigma_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = \mu(u_y + v_x), \qquad \lambda/\mu = 2\nu/(1 - 2\nu) = 3/2.$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + Cv_y, \quad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x, \quad \bar{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

$$0 = \partial_x \bar{\sigma}_{xx} + \partial_y \bar{\sigma}_{xy} = u_{xx} + Au_{yy} + (A + C)v_{xy},$$

$$0 = \partial_x \bar{\sigma}_{xy} + \partial_y \bar{\sigma}_{yy} = v_{yy} + Av_{xx} + (A + C)u_{xy}.$$

Уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy} = 0.$$

$$v_y + Cu_x = 0, \quad u_y + v_x = 0 \ (y = 0, 1),$$

$$u_x + Cv_y = 0, \quad A(u_y + v_x) = q(y) \ (x = 2).$$

Разностная схема

$$x_i = ih,\ y_j = jh,\quad M = 80,\ N = 40,\quad U_{ij} \approx u(x_i, y_j),\ V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Для W = U или W = V используем разности:

$$\delta_{xx} W = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2},\quad \delta_{yy} W = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

Внутри все эти аппроксимации имеют порядок O(h²).

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0,$$

$$\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0 \qquad (0 < i < M,\ 0 < j < N).$$

Граничные уравнения

$$D_+ W_0 = \frac{W_1 - W_0}{h} = W_0' + O(h),\quad D_- W_n = \frac{W_n - W_{n-1}}{h},\quad D_0 W_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}.$$

На горизонтальных краях $D_x = D_0$ при $0 < i < M$. Подстановка даёт:

$$y = 0:\quad U_{i0} = U_{i1} + h(D_x V)_{i0},\quad V_{i0} = V_{i1} + hC(D_x U)_{i0},$$

$$y = 1:\quad U_{iN} = U_{i,N-1} - h(D_x V)_{iN},\quad V_{iN} = V_{i,N-1} - hC(D_x U)_{iN}.$$

$$x = 2:\quad U_{Mj} = U_{M-1,j} - hC(D_y V)_{Mj},$$

$$V_{Mj} = V_{M-1,j} - h(D_y U)_{Mj} + hq_j/A,\quad q_j = y_j(1 - y_j).$$

Вдоль правой стороны $D_\gamma = D_0$; в концах — D_+ и D_-. В левых углах U = V = 0; правые углы относятся к правой стороне, отдельное $\bar{\sigma}_{\gamma\gamma} = 0$ там не задаётся.

$$U_{0j} = V_{0j} = 0 \quad (0 \le j \le N).$$

Итерации Гаусса–Зейделя

$$\sum_m a_{lm} w_m = b_l,\quad w = (U, V),\quad w^0 = 0,$$

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum_{m<l} a_{lm} w_m^{k+1} - \sum_{m>l} a_{lm} w_m^k}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l(\widehat{w}_l - w_l^k).$$

На границе ω = 1, внутри ω = 1,95. Соседи с номером k + 1 уже обновлены.

Численный ответ и профили

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} (|\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V|,$$

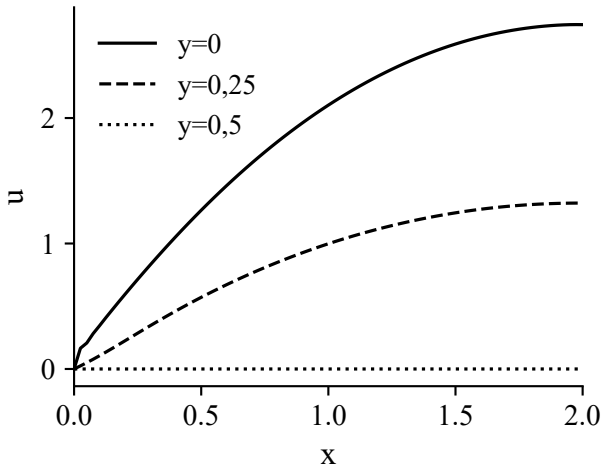
$$|\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U|), \quad \max(E_\Omega, E_\Gamma) \le 10^{-5}.$$

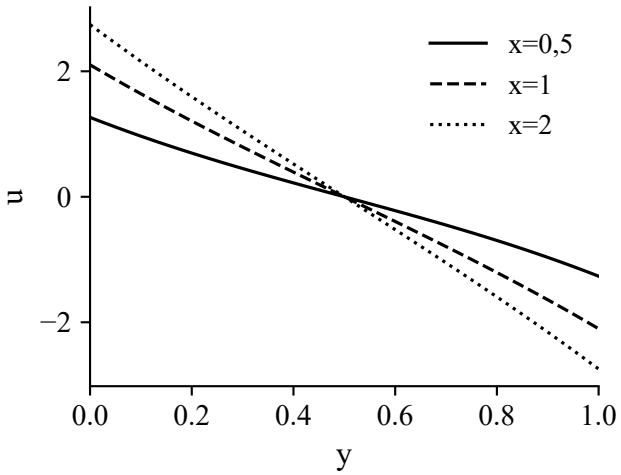
ЕГ — максимум граничных невязок в производных.

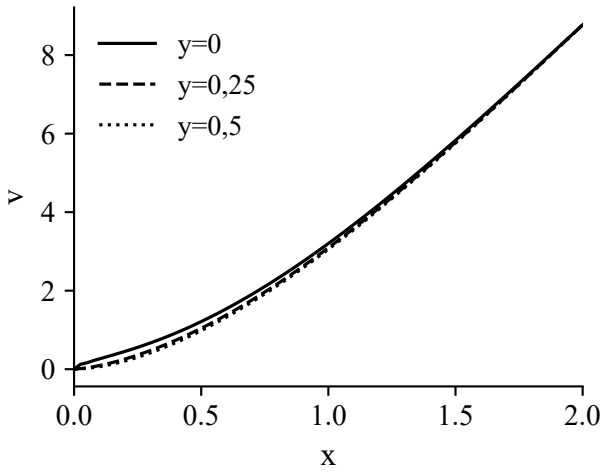
При h = 0,025; k = 31 400

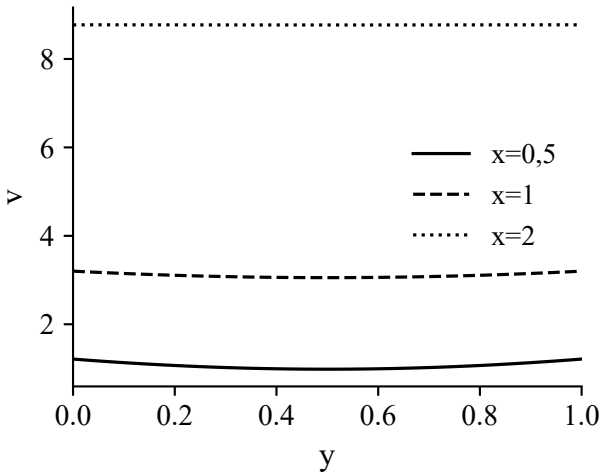
$$\max|U| \approx 2{,}74, \quad \max|V| \approx 8{,}77, \quad \max\sqrt{U^2 + V^2} \approx 9{,}19.$$

Максимум — в правых углах. ε контролирует невязку.









$$h = 0{,}025;\ 0{,}0125;\ 0{,}00625: \quad \max|V| \approx 8{,}773;\ 8{,}272;\ 8{,}029.$$